Частичные разряды в изоляции

Диагностика, способы регистрации и старение



Лабораторная установка регистрации ЧР

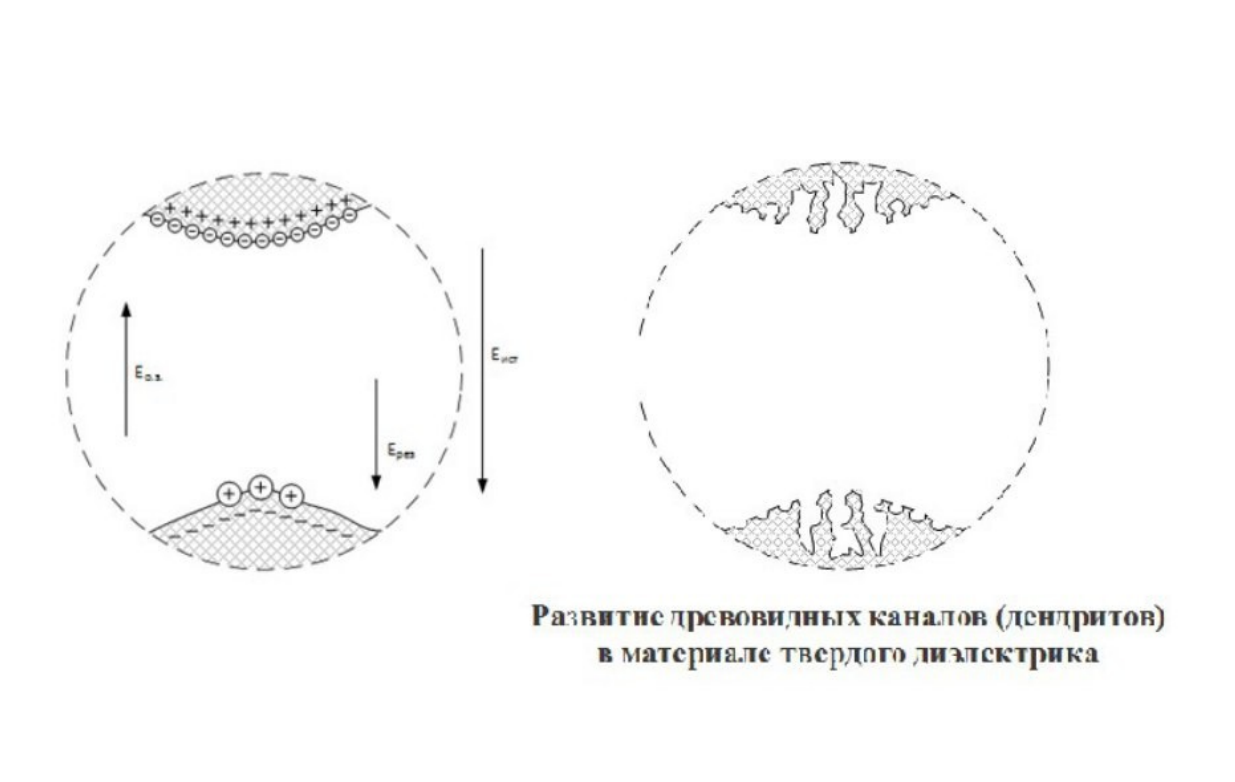
Задачи технической диагностики

Контроль состояния	Определяем, отвечает ли оборудование требованиям и как меняются измеряемые признаки.
Поиск дефекта	Локализуем источник сигнала и проверяем возможные причины.
Прогноз	Оцениваем тенденцию при сопоставимых режимах и сопоставляем её с результатами других методов.

Рабочее и тестовое диагностирование

Под рабочим напряжением	Измерения отражают условия эксплуатации. Для сравнения записывают нагрузку, режим сети, температуру и фон.
При заданном испытательном воздействии	Объект проверяют по согласованной программе. Форма напряжения, схема и чувствительность влияют на результат.
Диагностический признак	При выборе параметра учитывают его чувствительность, повторяемость и связь с искомым дефектом.

Где возникают частичные разряды



Эрозия стенок полости под действием повторяющихся разрядов

Частичный разряд локально перекрывает часть изоляции между проводниками.

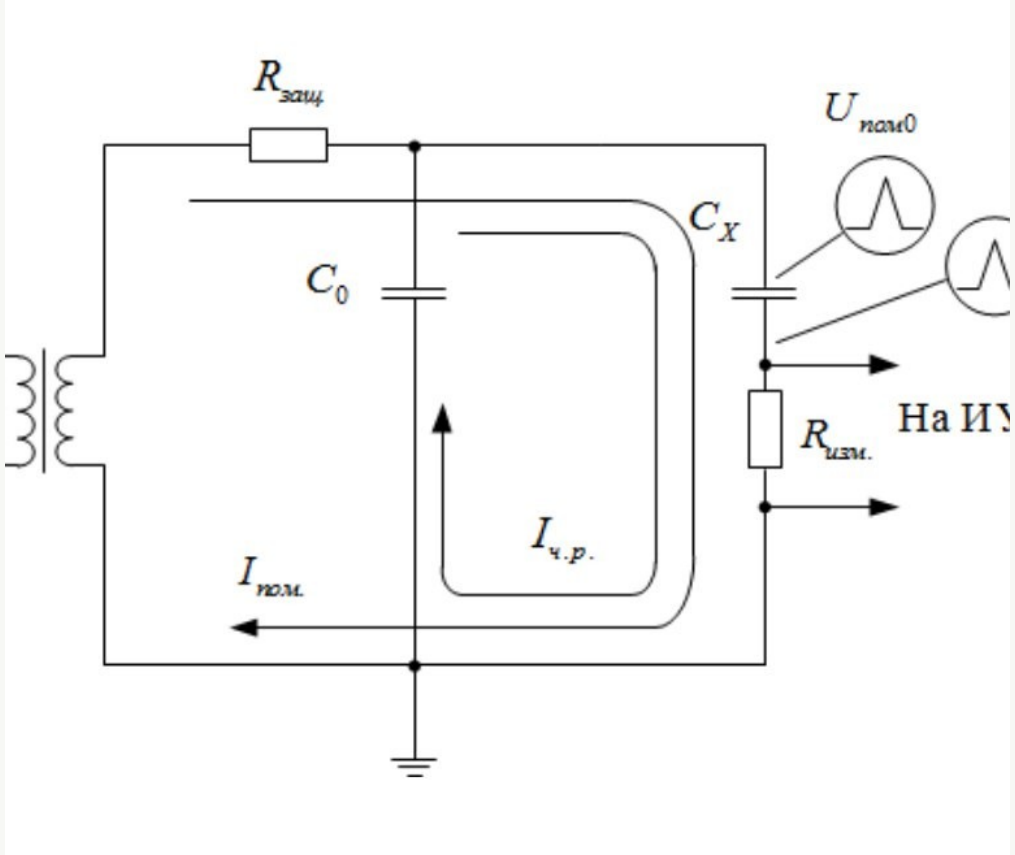
Типовые места: газовое включение в твёрдом диэлектрике, поверхность изоляции и область у острого электрода.

Повторяющиеся импульсы могут повреждать изоляцию. Вид повреждения зависит от среды и конструкции.

Что именно регистрирует датчик

Электрический метод	Импульс в измерительной цепи. После калибровки оценка кажущегося заряда выражается в пКл.
Электромагнитный метод	Импульс поля в полосе датчика, например УВЧ. Амплитуда зависит от антенны и пути распространения.
Акустический метод	Упругая волна. Сопоставление задержек помогает локализовать источник.

Электрическая схема регистрации



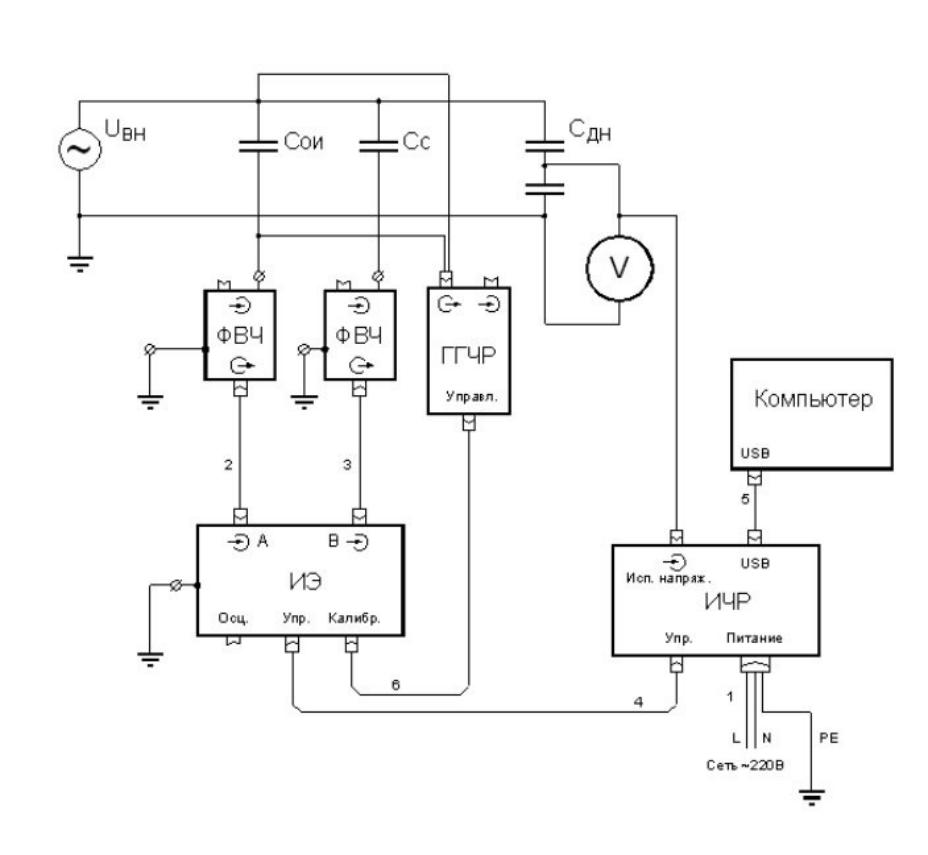
Одноканальная схема из исходной презентации

C_a обозначает ёмкость испытуемого объекта, C_k — конденсатор связи.

Измерительное устройство регистрирует импульс в измерительной ветви.

Кажущийся заряд q соответствует эквивалентному импульсу, введённому на выводы объекта при калибровке.

Калибровка канала измерения



Пример схемы калибровки измерительной установки

Калибратор подаёт известный заряд на выводы объекта. Его отсчёт задаёт масштаб измерительного канала.

Учебный пример: 100 пКл дают 40 мВ. При линейной шкале импульсу 180 мВ соответствует 450 пКл.

Коэффициент относится к данной измерительной схеме и её настройкам.

Электромагнитная регистрация



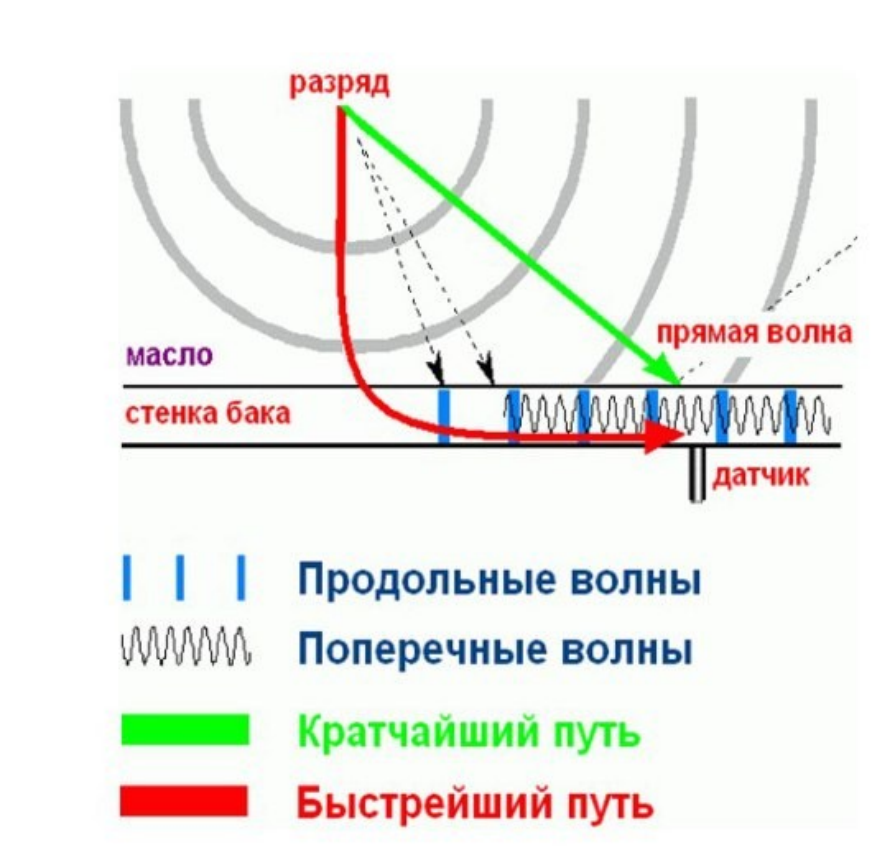
Антенная система из исходных материалов

Антенна регистрирует электромагнитный импульс в своей полосе частот.

Для КРУЭ применяют УВЧ-датчики. На уровень сигнала влияют положение датчика, конструкция объекта и затухание.

В отчёте указывают полосу, единицу отсчёта и конфигурацию датчика.

Акустическая регистрация в трансформаторе



Возможные пути волны в масле и конструктивных элементах

Разряд создаёт упругую волну. Контактные датчики на баке измеряют её приход.

При известном времени разряда простая оценка пути в масле даётся формулой $r = v \cdot \Delta t$.

Для пространственной локации используют несколько датчиков и учитывают отражения и пути по конструкции.

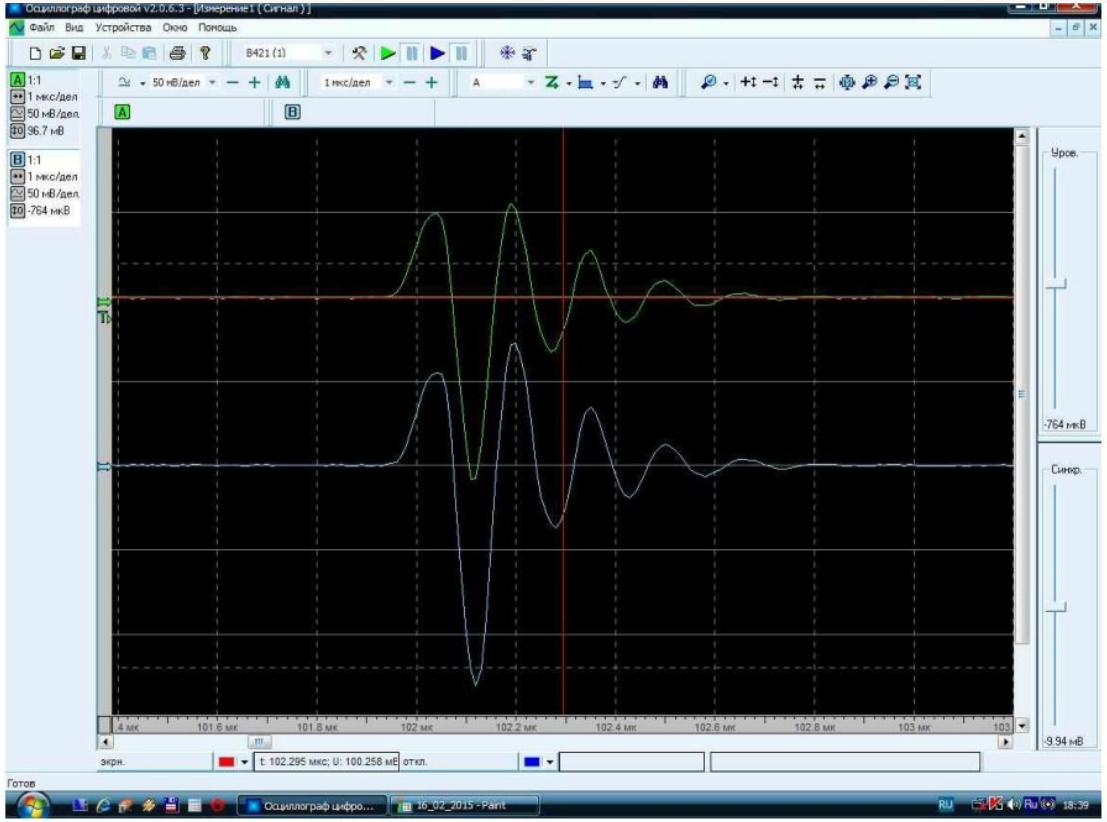
Протокол измерения ЧР

В протоколе фиксируют объект, схему, форму и уровень напряжения, результаты калибровки и фон.

Для повторяемости сопоставляют условия и настройки канала.

Изменение уровня ЧР трактуют вместе с характером импульсов и условиями регистрации.

Внешняя импульсная помеха



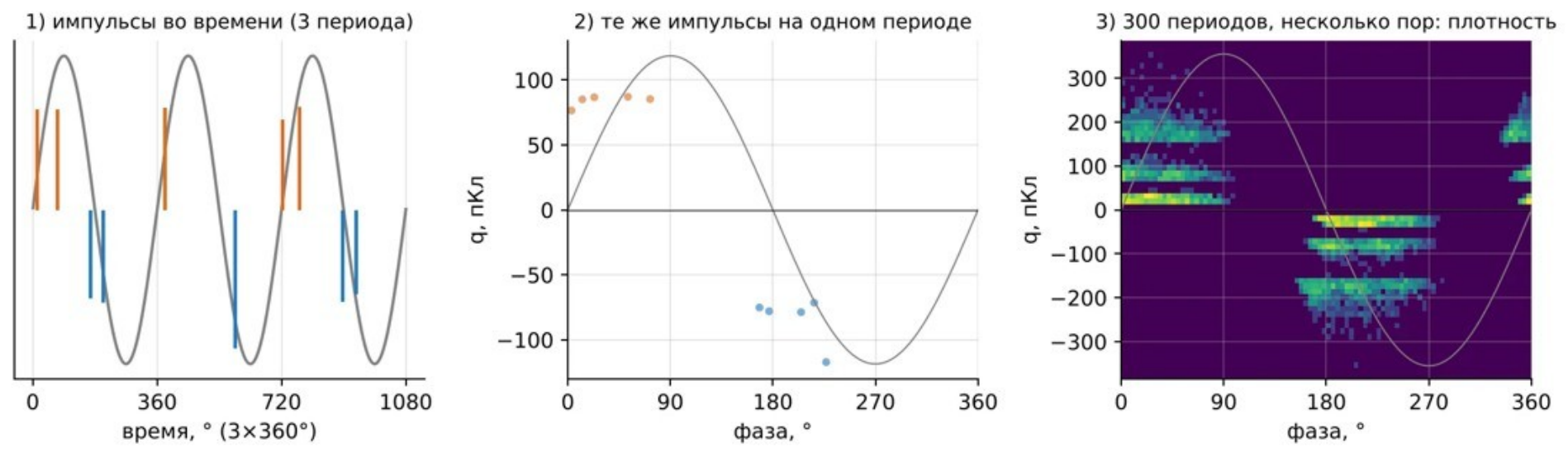
Осциллограмма при имитации внешней помехи

Одиночный импульс на осциллограмме может иметь несколько источников.

Сравнивают фазовую картину, форму сигнала, каналы и контрольную запись фона.

Резкие синхронные группы импульсов проверяют на связь с коммутацией и преобразовательной аппаратурой.

Фазовая диаграмма PRPD

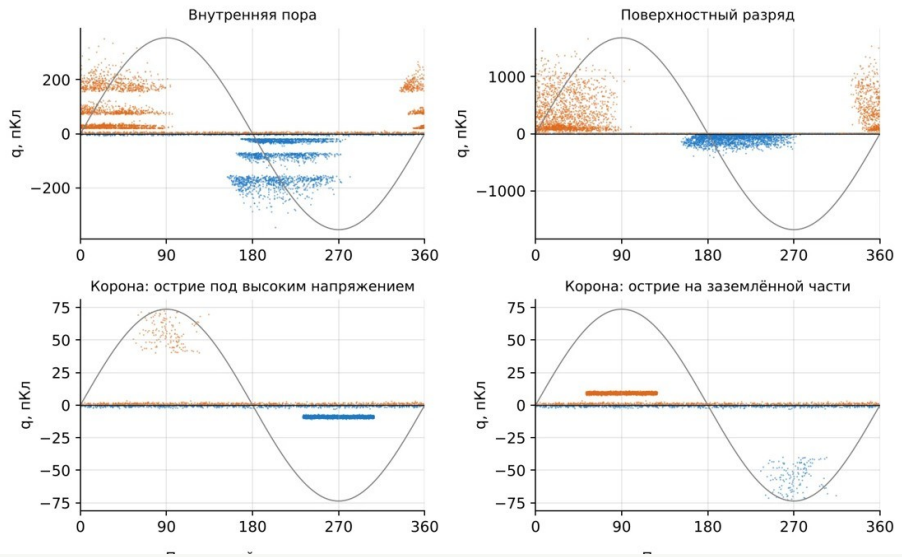


Импульсы во времени, привязка к фазе и накопление за несколько периодов

Горизонталь показывает фазу напряжения. Вертикаль показывает заряд или амплитуду в единицах канала.

Каждая точка соответствует импульсу. Накопление за много периодов выявляет устойчивые области активности.

Внутренние, поверхностные разряды и корона

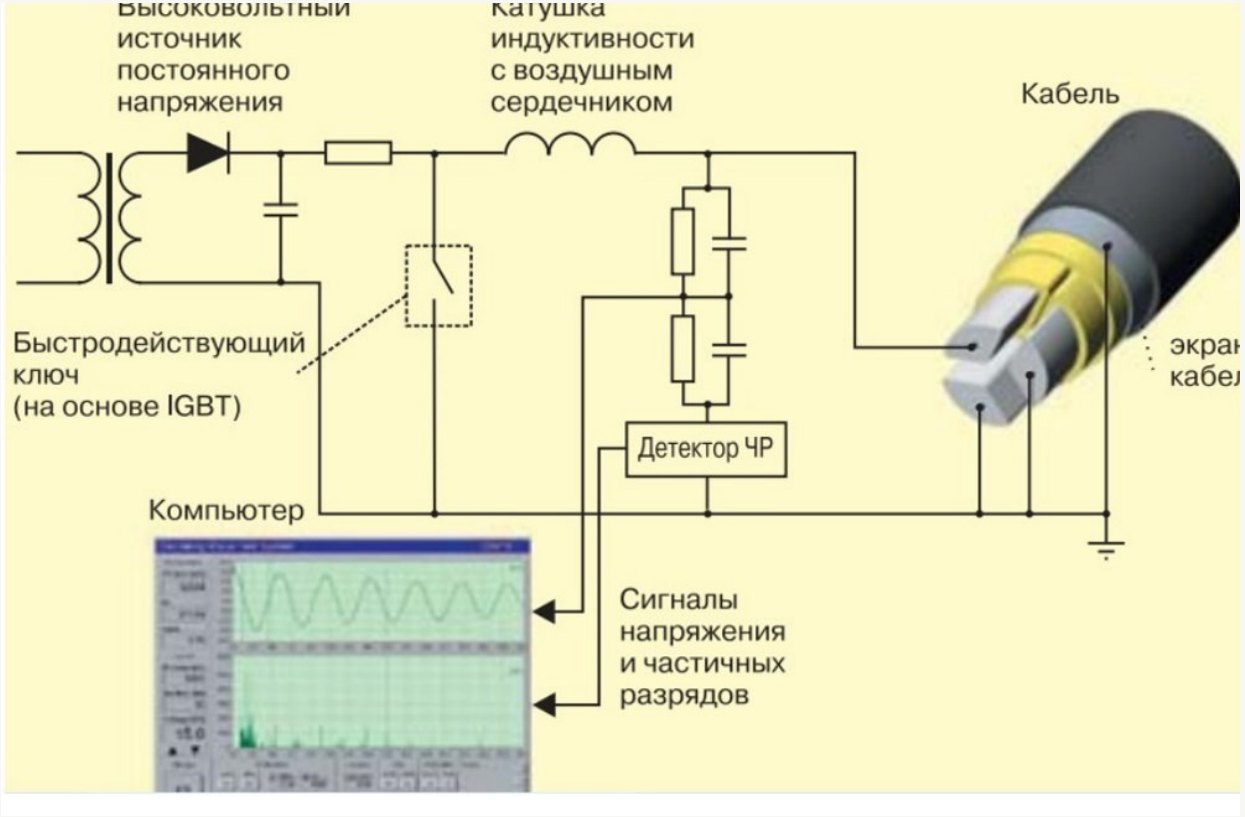


Типовые учебные картины. Сопоставляйте фазу, полярность и разброс амплитуд

Внутренний дефект часто даёт две группы за период. Поверхностные разряды могут занимать более широкие фазовые области.

Корона нередко выражена в одном полупериоде. Гипотезу проверяют по геометрии объекта и записи фона.

Диагностика кабеля затухающим переменным напряжением



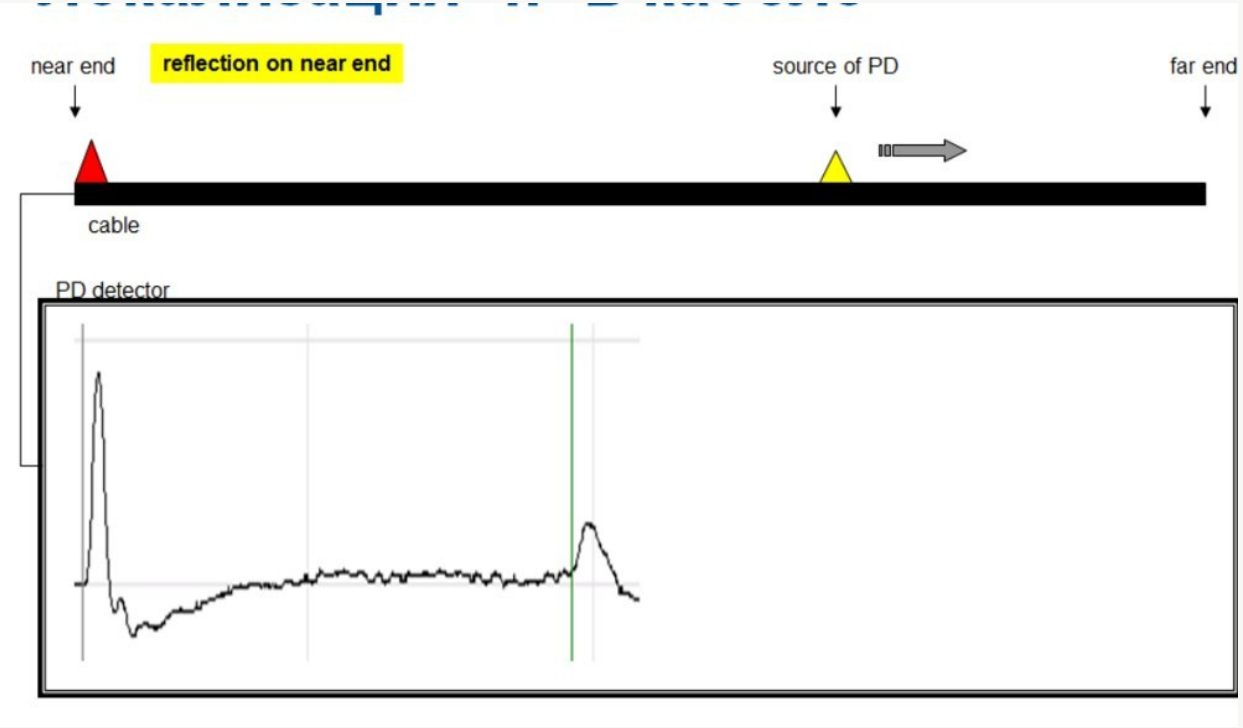
Принципиальная схема OWTS из исходной презентации

Установка формирует затухающие колебания испытательного напряжения и регистрирует импульсы ЧР.

Для определения места источника анализируют время прихода прямого и отражённого импульсов.

При сравнении результатов учитывают форму напряжения, длину линии и скорость распространения.

Расстояние до дефекта по отражению



Прямой и отражённый импульсы на схеме кабеля

Прибор расположен в начале линии. Отражённый импульс проходит дополнительный путь до дальнего конца и обратно.

При длине L и задержке Δt расстояние от прибора составляет $x = L - v\Delta t/2$.

Пример: L = 800 м, v = 170 м/мкс, Δt = 3,2 мкс. Получаем x = 528 м.

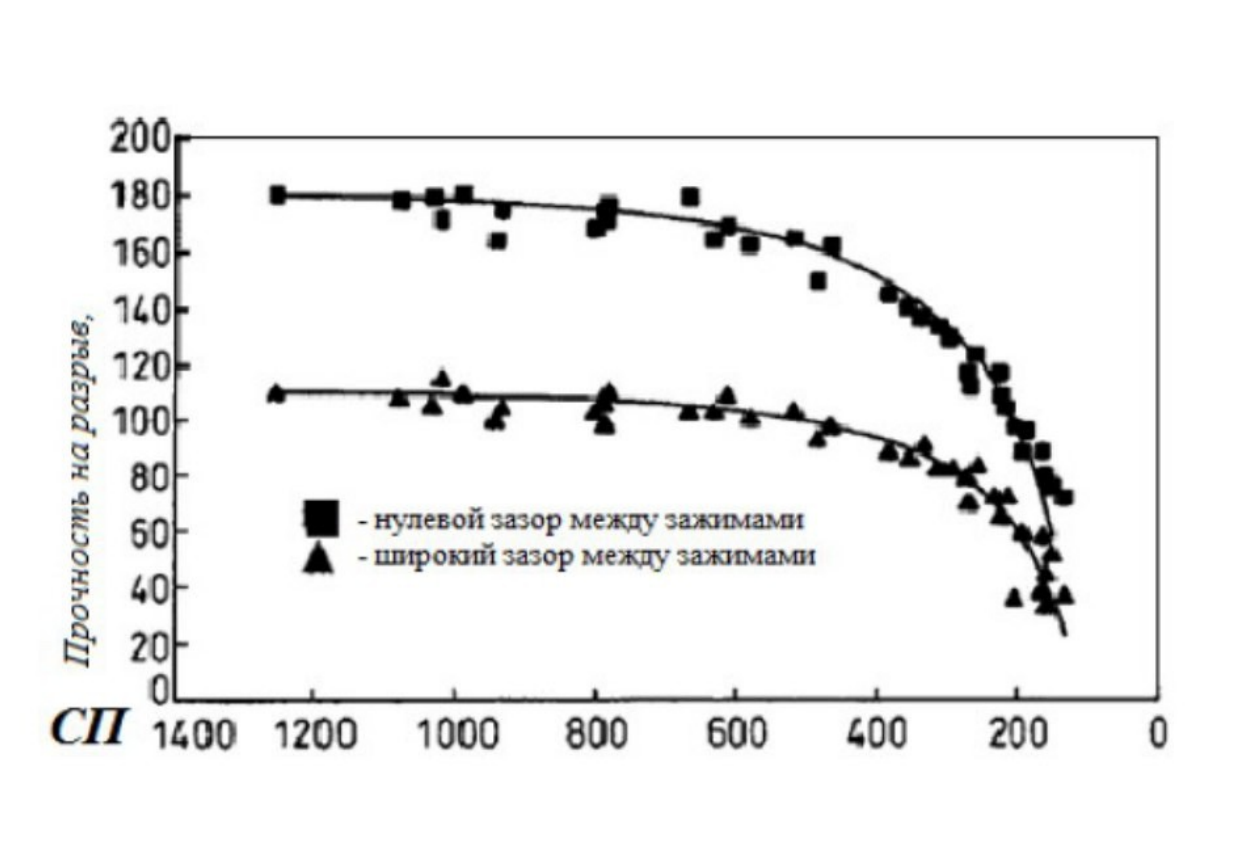
Признаки дефекта в маслонаполненном оборудовании

Хроматографический анализ газов	Измеряют концентрации растворённых газов и их изменение. Сочетание газов помогает выдвинуть гипотезу о процессе.
Сопоставление с ЧР	Электрическая запись даёт сведения об импульсах. Акустическая регистрация помогает оценить их местоположение.
Контекст оборудования	Учитывают историю нагрузки, температуру, предыдущие пробы и состояние изоляции.

Эксплуатационные факторы старения

Температура и влага	Ускоряют химические изменения. В бумажно-масляной системе важны гидролиз и окисление.
Электрическое поле	Локальное усиление поля и ЧР могут вызывать эрозию и развитие повреждений.
Механические нагрузки	Вибрация, термоциклы и усилия могут менять геометрию и состояние изоляции.

Старение бумажно-масляной изоляции



Прочность бумаги на разрыв в зависимости от степени полимеризации

При старении цепи целлюлозы укорачиваются. Степень полимеризации характеризует их среднюю длину.

Снижение степени полимеризации сопровождается потерей механической прочности бумаги.

Интерпретация анализа масла зависит от конструкции, истории эксплуатации и состояния бумажной изоляции.

Электрическое старение при повторяющихся ЧР



Разрушение диэлектрика частичными разрядами (дендритная структура)

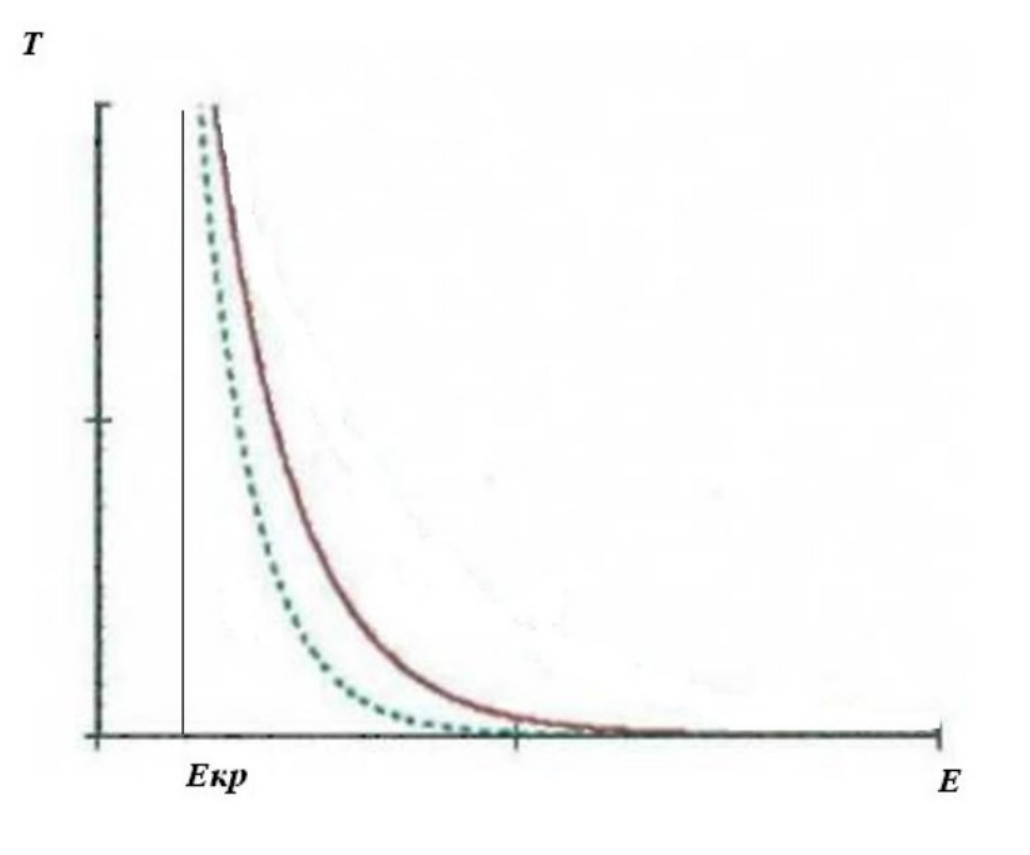
Разряды в полости могут эродировать её стенки. В полимерной изоляции возможно развитие ветвящихся каналов.

В бумажно-масляной изоляции разряды могут сопровождаться разложением масла и выделением газов.

Изменение интенсивности ЧР оценивают в динамике при сопоставимых условиях.

Схема ветвления и микрофотография из исходных материалов

Зависимость времени до пробоя от напряжённости



Качественная иллюстрация исходного материала

В испытаниях на ресурс сравнивают время до отказа при заданных уровнях напряжённости.

Кривые относятся к материалу, геометрии, температуре и критерию отказа конкретного испытания.

Для оценки ресурса оборудования нужны данные испытаний и история эксплуатации.

Вывод по результатам диагностики

Наблюдение	При сопоставимой нагрузке амплитуда импульсов выросла и появился устойчивый фазовый кластер.
Проверяемые гипотезы	Источник ЧР в изоляции или синхронная помеха. Сравниваем фазовые картины, фон и соседние каналы.
Следующая запись	Фиксируем режим, схему, полосу, единицы, калибровку и данные, которые помогут различить гипотезы.

Материалы и стандарты

Исходные презентации	Общие вопросы диагностирования электрооборудования. Способы регистрации ЧР. Старение изоляции под действием эксплуатационных факторов.
Методы измерения	IEC 60270:2025 — измерения по кажущемуся заряду. IEC TS 62478:2016 — электромагнитная и акустическая регистрация.
Анализ газов	IEC 60599:2022 — интерпретация свободных и растворённых газов в работающем маслонаполненном оборудовании.